

# Quadratische Gleichung

## Aufgabe 1

**2 Punkte**

- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien, wie du entscheiden kannst, wie viele Lösungen eine Gleichung besitzt, ohne sie explizit zu lösen.
- (b) (1 Punkt) Erkläre anhand eines Beispiels und mit Worten einem Laien, die wichtigsten Schritte des quadratischen Ergänzens.

## Aufgabe 2

**2 Punkte**

- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in zwei Sätzen, die Definition der Quadratwurzel.
- (b) (1 Punkt) Erkläre anhand eines Beispiels und mit Worten einem Laien, die wichtigsten Schritte des quadratischen Ergänzens.

## Aufgabe 3

**3 Punkte**

$$\begin{array}{ll}
 8x^2 - 20x = 0 & | \div 4x \\
 2x - 5 = 0 & | + 5 | \div 2 \\
 x = \frac{5}{2}
 \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
- (b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

## Aufgabe 4

**3 Punkte**

$$\begin{array}{ll}
 -9x^2 + 33x = 0 & | \div 3x \\
 -3x + 11 = 0 & | + 3x | \div 3 \\
 x = \frac{11}{3}
 \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
- (b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

## Aufgabe 5

**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach  $x$  auf.

$$2x^2 - 3x - 5 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

## Aufgabe 6

**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen nach  $x$  auf.

$$5x^2 - 8x - 4 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

### Aufgabe 7

4 Punkte

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach  $x$  auf.

$$2x^2 - 3x - 4 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

### Aufgabe 8

4 Punkte

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen nach  $x$  auf.

$$2x^2 - 15x + 18 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

### Aufgabe 9

4 Punkte

Überprüfe, ob sich die folgende Gleichung in die Normalform einer quadratischen Gleichung<sup>1</sup> umformen lässt. Falls ja, gib die Parameter  $a$ ,  $b$  und  $c$  an.

$$\frac{3x}{x+2} = \frac{x+4}{2}$$

*Hinweis: Du brauchst die Gleichung nicht zu lösen.*

### Aufgabe 10

4 Punkte

Überprüfe, ob sich die folgende Gleichung in die Normalform einer quadratischen Gleichung<sup>2</sup> umformen lässt. Falls ja, gib die Parameter  $a$ ,  $b$  und  $c$  an.

$$\frac{6}{x} + \frac{6}{x+5} = 1$$

*Hinweis: Du brauchst die Gleichung nicht zu lösen.*

### Aufgabe 11

5 Punkte

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$4x^2 - 3x + c - 1 = 0.$$

- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters  $c$  so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

### Aufgabe 12

5 Punkte

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$3x^2 + px + p = 0.$$

---

<sup>1</sup>Die Normalform einer quadratischen Gleichung ist  $ax^2 + bx + c = 0$ .

<sup>2</sup>Die Normalform einer quadratischen Gleichung ist  $ax^2 + bx + c = 0$ .

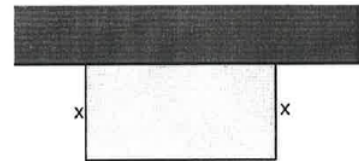
- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters  $p$  so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

**Aufgabe 13****5 Punkte**

Gegeben sind drei aufeinander folgende positive gerade Zahlen. Das Produkt der kleinsten und grössten ist gleich gross, wie die Differenz von 28 und dem Quadrat der mittleren Zahl. Gib die drei gesuchten Zahlen an.

**Aufgabe 14****5 Punkte**

Monika will mit 22 m Maschendrahtzaun einen rechteckigen Auslauf für ihr Kaninchen abgrenzen. Auf der einen Seite soll das Gehege an eine Hauswand angrenzen. Welche Länge und Breite muss das Gehege haben, damit der Flächeninhalt genau  $60 \text{ m}^2$  beträgt?

**Aufgabe 15****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

|                                                                        | wahr | falsch |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| $\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist. |      |        |
| $\sqrt{xy} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} =  x $                             |      |        |
| Die quadratische Gleichung $x^2 - 16x + 48 = 0$ hat zwei Lösungen.     |      |        |
| $\sqrt{x^2 - y^2} = x - y$                                             |      |        |
| Die quadratische Gleichung $x^2 + 16x - 48 = 0$ hat zwei Lösungen.     |      |        |
| $\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist. |      |        |
| $\sqrt{x^2 - y^2} = x - y$                                             |      |        |
| $\sqrt{xy} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} =  x $                             |      |        |